



Terapeutyczne kredki dla dzieci ze spastycznością kończyny górnej – specyfikacja prototypu rozwiązania

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” – Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grantobiorca: Aleksandra Satława

Spis treści

Opis rozwiązania _____	3
Projekt wzorniczy _____	4
Wytyczne parametrów ergonomicznych i technicznych _____	7
Rysunki techniczne zwymiarowanej kredki _____	7
Założenia ergonomiczne _____	8
Dokumentacja fotograficzna wykonanych prototypów _____	11
Graficzna instrukcja użytkowania _____	16

Opis rozwiązania

Edki – terapeutyczne kredki przeznaczone są dla dzieci ze spastyczną kończyną górną i problemami motoryki małej.

Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie zestawu terapeutycznych kredek dla dzieci zmagających się ze spastycznością kończyny górnej. Projekt umożliwi najmłodszym z niedowładem ręki dostęp do twórczych działań plastycznych, jakimi są pisanie, rysowanie, kolorowanie – będące podstawowymi formami działań w harmonijnym rozwoju każdego dziecka.

Projekt terapeutycznych kredek zakłada udostępnianie na zasadach open source – otwartej licencji – do samodzielnego wykonania, które następuje w 8 krokach.

W skład innowacji wchodzi:

- projekt wzorniczy kredki wraz z wydrukiem 3d i silikonową formą,
- graficzne instrukcje do samodzielnego wykonania kredek i scenariusze użytkowe,
- graficzne szablony wspomagające zabawę z kredkami.

Terapeutyczne funkcje kredek:

- mobilizacja palców dłoni do wyprostu poprzez wkładanie kredki między palce,
- umożliwienie łatwego trzymania / chwytu pisarskiego,
- stymulacja czucia głębokiego poprzez masaż, toczenie kredki w dłoniach lub na papierze,
- rozluźnienie całej kończyny górnej,
- rotacja nadgarstka dzięki obracaniu dwukolorowej kredki.

Projekt wzorniczy

W fazie szkiców powstało wiele różnych koncepcji, z których 2 zostały wybrane do wymodelowania. Pierwsza zakładała odlew kredek o geometrycznej formie obrotowej, a druga organiczne kształty wkładane między palce. Obie odpowiadały na założenia projektowe. Jednak kolejny etap procesu projektowego – modelowanie w glinie – pokazał, że druga koncepcja, pomimo tego, że umożliwia intuicyjne chwytywanie, to wysuwa się ze spastycznej dłoni i nie daje możliwości precyzyjnego rysowania, a jej forma jest trudniejsza do wykonania samodzielnego odlewu.

Wybrany został zatem pomysł na kredkę, która umożliwiała nieskomplikowane odlewanie, w łatwy sposób trzyma się między palcami i nie wypadła, co więcej umożliwia ergonomiczne trzymanie.

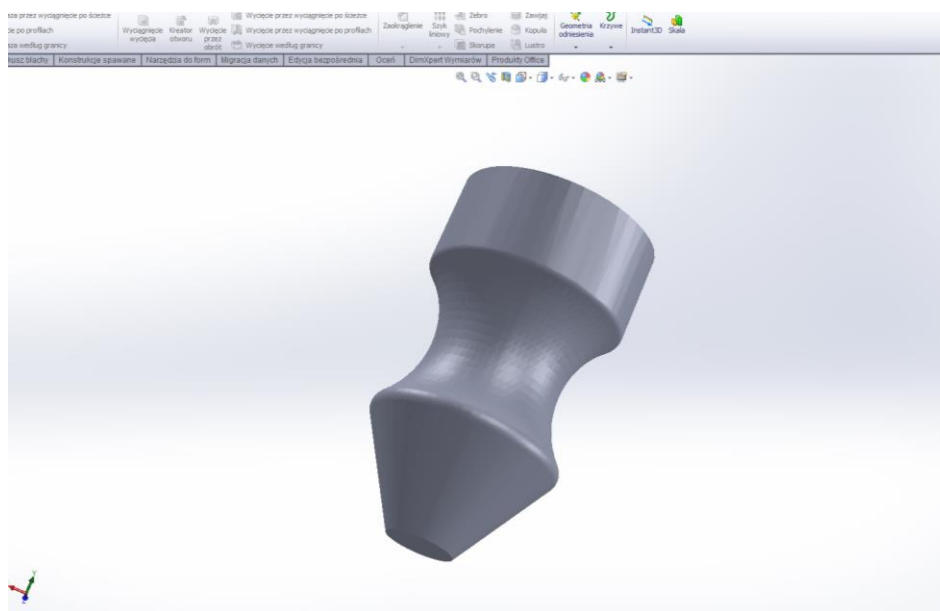
W kolejnym etapie powstał próbny wydruk i forma z silikonu modelarskiego. Prototyp ten wymagał dopracowania. Naniesiono więc zmiany szerokości i długości kredki, wielkości wcięcia i dopracowano cały proces powstawania, aby był możliwie jak najprostszy.



Szkic przedstawiający dwie koncepcje.



Pierwsze próby z formami obrotowymi.



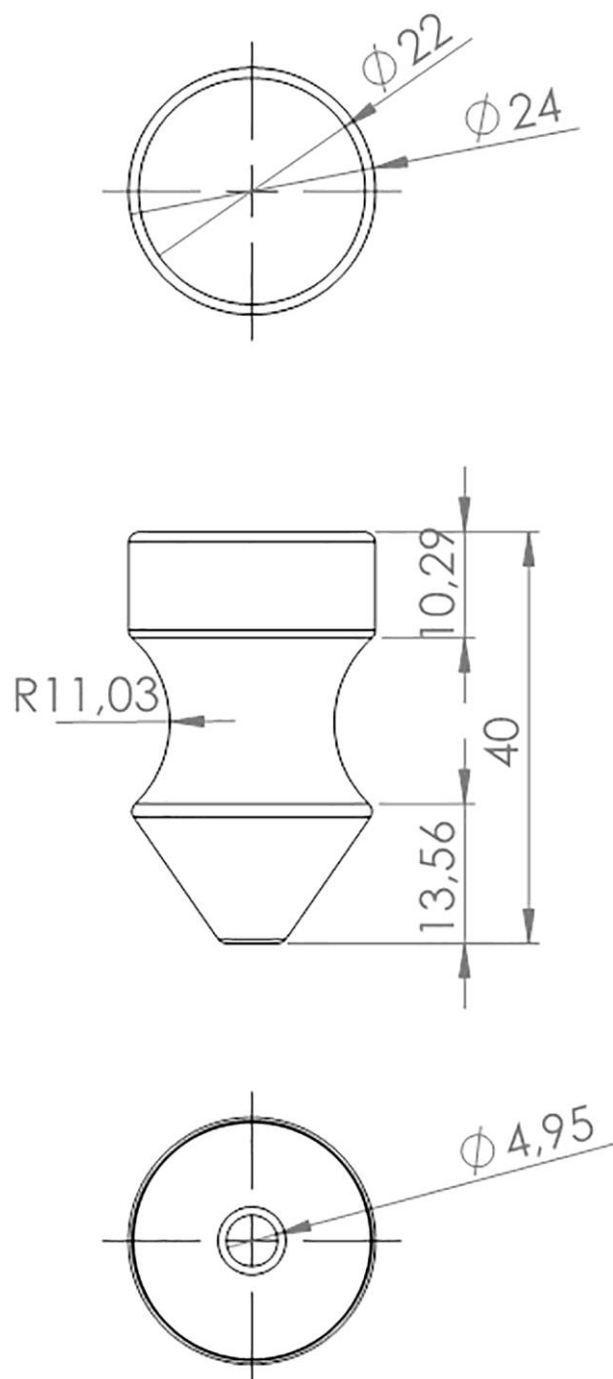
Model kredki w programie 3D.



Odelewy pierwszych prototypów kredki.

Wytyczne parametrów ergonomicznych i technicznych

Rysunki techniczne zwymiarowanej kredki



Założenia ergonomiczne

Kształt kredki powinien dopasowywać się do dziecięcej dłoni i umożliwiać intuicyjne chwytanie i zabawę na wiele sposobów. Poniżej przedstawione zostały scenariusze użytkowe.



Masaż. Turlanie kredki w dłoniach lub po kartce oswaja z narzędziem i pobudza krążenie. Toczona po kartce kredka zostawia ciekawe ślady.



Chwyt pomiędzy palcami stożkową częścią do dołu. Wkładanie kredki pomiędzy palce mobilizuje dłoń do wyprostowania. Wcięcie w kredce umożliwia trzymanie kredki pomiędzy palcami. Stożkowy czubek daje możliwość precyzyjnego rysowania lub podążania za śladem.



Chwyt pomiędzy palcami płaską częścią do dołu. Wkładanie kredki między palce mobilizuje dłoń do wyprostowania. Wcięcie w kredce umożliwia trzymanie kredki pomiędzy palcami.

Ćwiczenie daje możliwość rysowania dużą płaszczyzną i jest potrzebne w przypadku wypełniania – kolorowania.



Kredki w obu rękach. Rysowanie oburęczne rozwija zdolności ruchowo-koordynacyjne i intelektualne.



Chwyt pisarski. Kształt kredki ułatwia prawidłowe i precyzyjne trzymanie narzędzia.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych prototypów



Kredki w użyciu.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

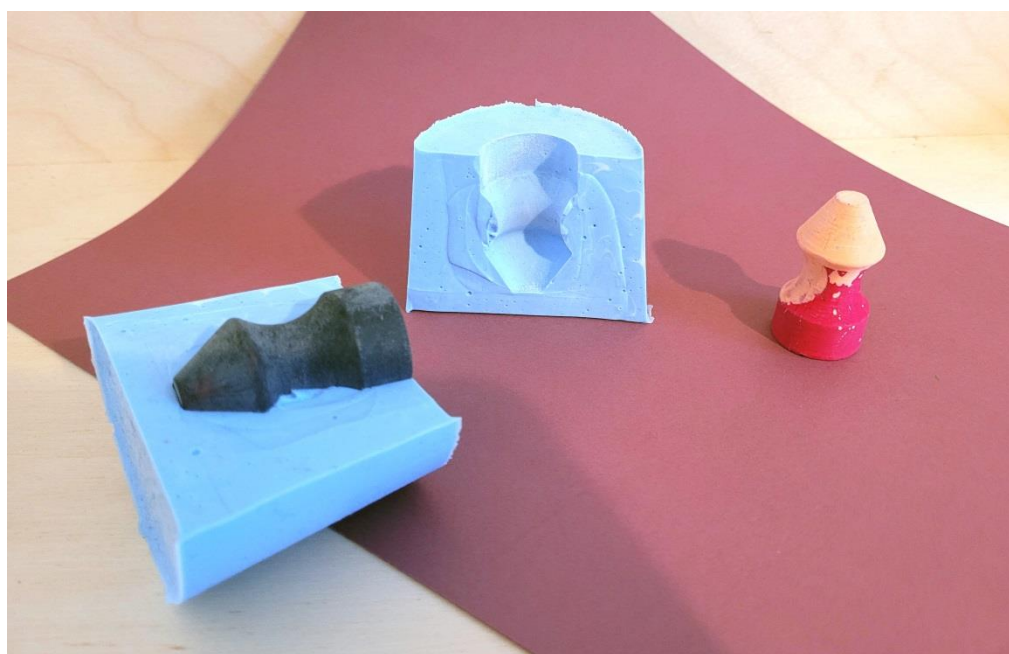


Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wydrukowana instrukcja wykonania kredek.



Wydrukowana forma 3D, silikonowa forma i woskowy prototyp kredki.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wersje kolorystyczne kredek.



Wersje kolorystyczne kredek.



Wersje kolorystyczne kredek.



Funkcje kredki.



Funkcje kredki.



Funkcje kredki.

Graficzna instrukcja użytkowania

Instruktaż w formie graficznej ma pomóc rodzicom, wolontariuszom i terapeutom wykonać kredkę krok po kroku oraz zrozumieć ćwiczenia i zabawy.

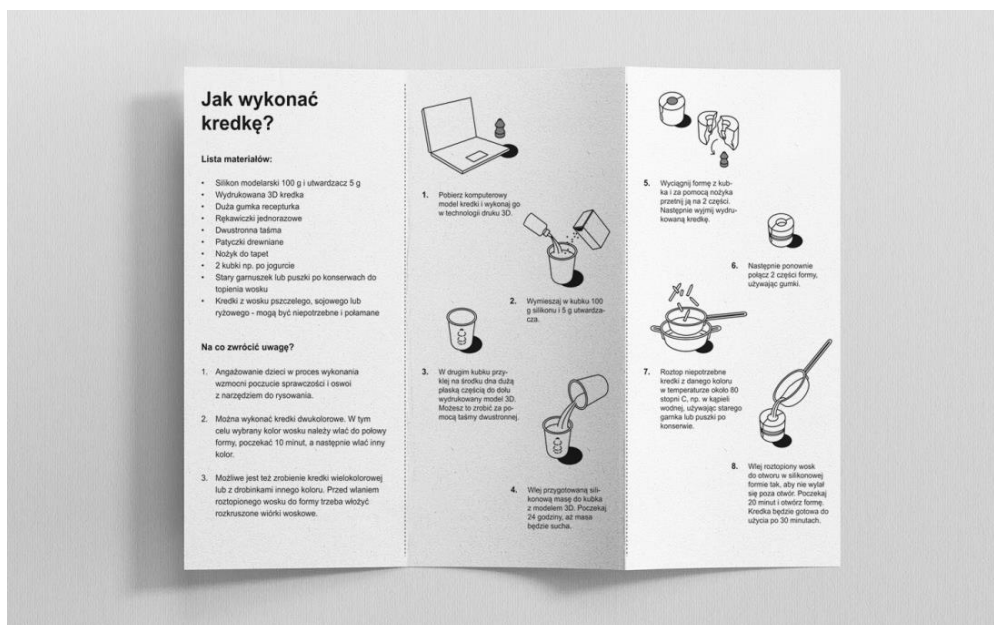
Instrukcje zostały zaprojektowane w sposób czytelny i prosty, dostosowano je do formatu a4 – najbardziej dostępnego i możliwego do wydruku na domowej drukarce. Przerywane linie pomagają złożyć kartkę w mniejszy format - harmonijkę.

3 strony zawierają:

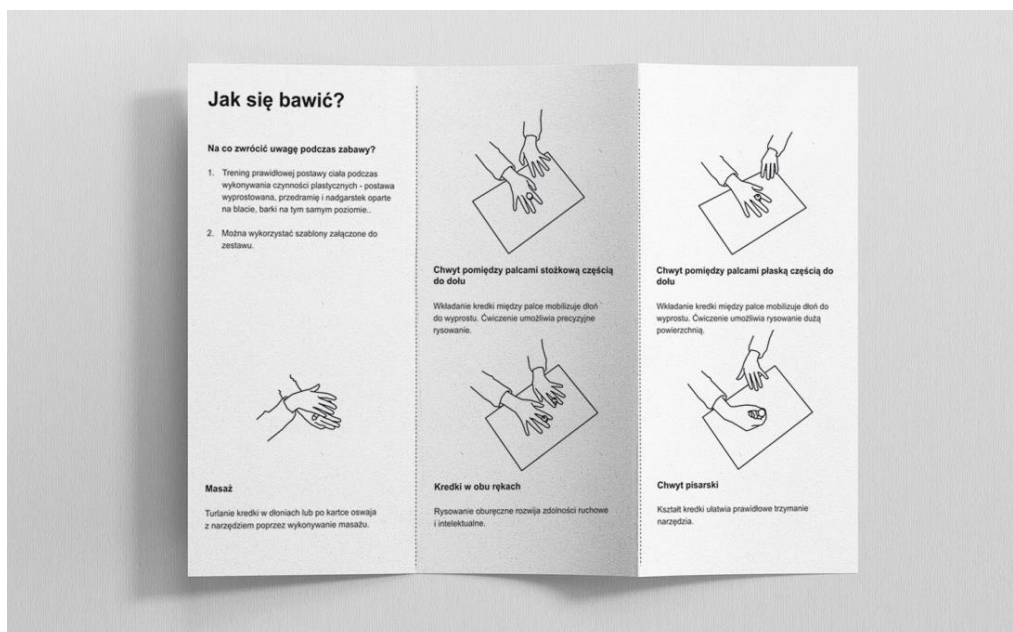
- informacje na temat projektu,
- informacje jak wykonać kredkę,
- informacje w jaki sposób korzystać z kredek.



Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje na temat projektu.



Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje jak wykonać kredkę.



Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje w jaki sposób korzystać z kredek.